Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · SEGUNDO ORDEN

Para A + B → P con $v = k[A][B]$, $k = 0{,}040\ M^{-1}\cdot s^{-1}$ y $[A]_0 = [B]_0 = 0{,}050$ M, ¿cuál es la vida media inicial?

A) 17 s

B) 1000 s

C) 500 s

D) 250 s

E) 25 s

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Equivalencia**
   Si [A] = [B] siempre, $v = k[A]^2$: segundo orden.

2. **t½**
   $1/(0{,}040 \cdot 0{,}050) = 500$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa ln 2/k.

B) Duplica de más.

D) Divide por 2 de más.

E) Calcula 1/k.

Idea clave. Con concentraciones iniciales iguales y estequiometría 1:1, A + B se comporta como segundo orden.